

MODUL 4
TUGAS PENDAHULUAN
NAMA : Jovanov Alvin Bertram
NIM : 103122400045
CLASS : SE-08-02

Jawaban Nomor 1 – Contoh Kasus Modul 4

Pada contoh kasus ini dilakukan proses penggabungan data dari tabel TEATER dan tabel KURSI menggunakan perintah JOIN Tujuan dari query ini adalah menampilkan seluruh data teater beserta kursi yang dimiliki oleh masing-masing teater.

Langkah yang dilakukan adalah:

1. Membuat tabel TEATER sebagai tabel utama yang berisi nomor teater.
2. Membuat tabel KURSI yang berisi nomor kursi dan nomor teater.
3. Memasukkan data ke dalam kedua tabel.
4. Menggunakan perintah JOIN pada atribut NOMOR_TEATER untuk menghubungkan kedua tabel.

Query yang digunakan:

```
SELECT t.nomor_teater,  
k.nomor_kursi  
FROM teater t  
JOIN kursi k  
ON t.nomor_teater = k.nomor_teater;
```

Hasil query menunjukkan hubungan antara setiap teater dengan kursi yang tersedia pada teater tersebut. Sebagai contoh, Teater 1 memiliki kursi A1, A2, dan A3, sedangkan Teater 5 memiliki kursi E1 dan E2. Dengan menggunakan JOIN, data dari dua tabel yang berbeda dapat ditampilkan dalam satu hasil query yang terintegrasi.

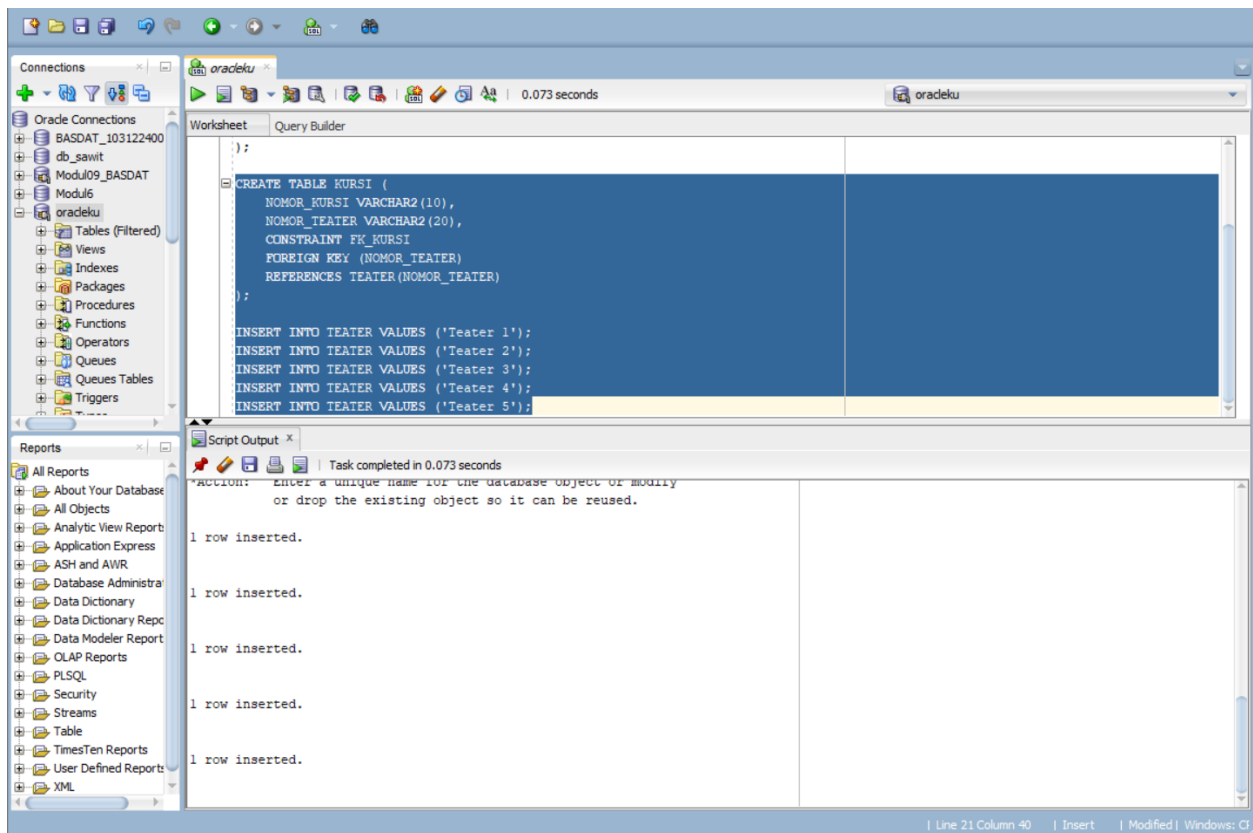
1.Screenshot pembuatan tabel KURSI.

Table KURSI created.

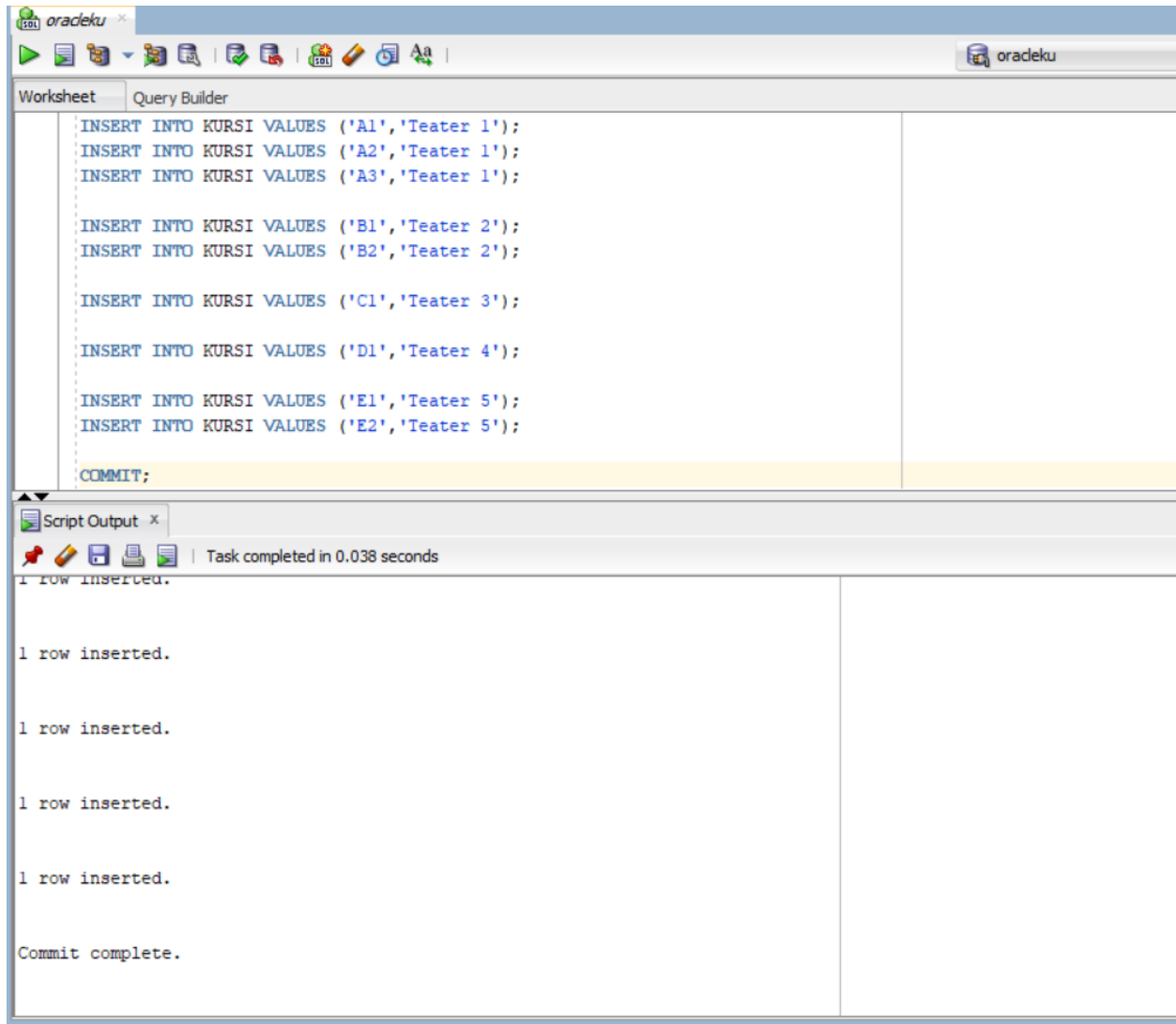
Error starting at line : 9 in command -

```
CREATE TABLE KURSI (  
    NOMOR_KURSI VARCHAR2(10),  
    NOMOR_TEATER VARCHAR2(20),  
    CONSTRAINT FK_KURSI  
    FOREIGN KEY (NOMOR_TEATER)  
    REFERENCES TEATER(NOMOR_TEATER)  
)
```

2.Screenshot INSERT data.



3. Hasil INSERT Data dan COMMIT



The screenshot displays the Oracle SQL Developer interface. The top toolbar includes icons for running, saving, and other database operations. The main window is divided into two panes: 'Worksheet' and 'Query Builder'. The 'Worksheet' pane contains a SQL script with multiple INSERT statements and a COMMIT statement. The 'Script Output' pane at the bottom shows the execution results, indicating that each INSERT statement successfully inserted one row and the COMMIT statement was completed.

Worksheet | Query Builder

```
INSERT INTO KURSI VALUES ('A1', 'Teater 1');  
INSERT INTO KURSI VALUES ('A2', 'Teater 1');  
INSERT INTO KURSI VALUES ('A3', 'Teater 1');  
  
INSERT INTO KURSI VALUES ('B1', 'Teater 2');  
INSERT INTO KURSI VALUES ('B2', 'Teater 2');  
  
INSERT INTO KURSI VALUES ('C1', 'Teater 3');  
  
INSERT INTO KURSI VALUES ('D1', 'Teater 4');  
  
INSERT INTO KURSI VALUES ('E1', 'Teater 5');  
INSERT INTO KURSI VALUES ('E2', 'Teater 5');  
  
COMMIT;
```

Script Output x | Task completed in 0.038 seconds

```
1 row inserted.  
  
1 row inserted.  
  
1 row inserted.  
  
1 row inserted.  
  
1 row inserted.  
  
Commit complete.
```

4.Hasil Query JOIN (INNER JOIN)

```
SELECT t.nomor_teater,  
       k.nomor_kursi  
FROM teater t  
JOIN kursi k  
ON t.nomor_teater = k.nomor_teater;
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 9 in 0.087 seconds

	NOMOR_TEATER	NOMOR_KURSI
1	Teater 1	A1
2	Teater 1	A2
3	Teater 1	A3
4	Teater 2	B1
5	Teater 2	B2
6	Teater 3	C1
7	Teater 4	D1
8	Teater 5	E1
9	Teater 5	E2

Tabel Perbedaan JOIN

Tabel Perbedaan JOIN		
Jenis JOIN	Pengertian	Hasil yang Ditampilkan
CROSS JOIN	Menggabungkan setiap baris pada tabel pertama dengan seluruh baris pada tabel kedua.	Semua kombinasi data dari kedua tabel.
NATURAL JOIN	Menggabungkan tabel berdasarkan kolom yang memiliki nama dan tipe data yang sama secara otomatis.	Hanya data yang memiliki nilai yang sama pada kolom yang cocok.
INNER JOIN	Menggabungkan data yang memiliki pasangan pada kedua tabel berdasarkan kondisi tertentu.	Hanya data yang cocok pada kedua tabel.
LEFT OUTER JOIN	Menampilkan seluruh data dari tabel kiri dan data yang cocok dari tabel kanan.	Semua data tabel kiri tetap tampil, meskipun tidak memiliki pasangan.
RIGHT OUTER JOIN	Menampilkan seluruh data dari tabel kanan dan data yang cocok dari tabel kiri.	Semua data tabel kanan tetap tampil, meskipun tidak memiliki pasangan.

Contoh Sintaks JOIN

1. CROSS JOIN

```
SELECT *  
FROM TEATER  
CROSS JOIN KURSI;
```

2. NATURAL JOIN

```
SELECT *  
FROM TEATER  
NATURAL JOIN KURSI;
```

3. INNER JOIN

```
SELECT *  
FROM TEATER T  
INNER JOIN KURSI K
```

ON T.NOMOR_TEATER = K.NOMOR_TEATER;

4. LEFT OUTER JOIN

SELECT *

FROM TEATER T

LEFT OUTER JOIN KURSI K

ON T.NOMOR_TEATER = K.NOMOR_TEATER;

5. RIGHT OUTER JOIN

SELECT *

FROM TEATER T

RIGHT OUTER JOIN KURSI K

ON T.NOMOR_TEATER = K.NOMOR_TEATER;

Contoh Sintaks JOIN

1. CROSS JOIN

SELECT *

FROM TEATER

CROSS JOIN KURSI;

2. NATURAL JOIN

SELECT *

FROM TEATER

NATURAL JOIN KURSI;

3. INNER JOIN

SELECT *

FROM TEATER T

INNER JOIN KURSI K

ON T.NOMOR_TEATER = K.NOMOR_TEATER;

4. LEFT OUTER JOIN

SELECT *

```
FROM TEATER T  
LEFT OUTER JOIN KURSI K  
ON T.NOMOR_TEATER = K.NOMOR_TEATER;
```

5. RIGHT OUTER JOIN

```
SELECT *  
FROM TEATER T  
RIGHT OUTER JOIN KURSI K  
ON T.NOMOR_TEATER = K.NOMOR_TEATER;
```